

Clase 1

Fundamentos de IA y tipos de aprendizaje

Guía de trabajo del aprendiz

Duración: 4 horas (8:00 am – 12:00 m)

Pablo Andrés Carvajal — Desarrollador Full Stack

pablocarvajal.dev

Nombre del aprendiz: _____

¿Qué sabré hacer al terminar esta guía?

- Explicar la diferencia entre IA, Machine Learning y Deep Learning.
- Definir qué es un "modelo" y qué significa "aprender" para una máquina.
- Diferenciar los 5 tipos de aprendizaje con ejemplos reales.
- Entender, a nivel intuitivo, qué es una red neuronal.
- Reconocer los conceptos de datos, features, entrenamiento y predicción.

Esta guía está escrita para que puedas estudiar por tu cuenta, incluso si faltaste a la clase. Léela con calma y resuelve las actividades del final.

DEMOS INTERACTIVOS DE ESTA CLASE

Abre estas páginas en el navegador para **ver** los conceptos en vivo:

- **Red neuronal en vivo:** playground.tensorflow.org
- **Aprendizaje supervisado y sobreajuste:** r2d3.us
- **Aprendizaje por refuerzo:** [REINFORCEjs Gridworld](https://reinformcejs.github.io/)
- **Clasificación en vivo:** [Quick, Draw!](https://quickdraw.withgoogle.com/) · **Entrenar sin código:** [Teachable Machine](https://teachablemachine.withgoogle.com/)

Todas juntas en el hub del curso: recursos/demos-interactivos.html

MATERIAL DE ESTUDIO EN ESPAÑOL

Para reforzar en tu idioma:

- **Elementos de la IA** (curso gratuito desde cero): course.elementsofai.com/es
- **DotCSV** (canal de YouTube de IA en español): youtube.com/@DotCSV
- **Curso intensivo de ML de Google** (en español): developers.google.com/machine-learning

1. IA vs Machine Learning vs Deep Learning

Estos tres términos se confunden todo el tiempo. La mejor forma de entenderlos es imaginarlos como **muñecas rusas**: uno vive dentro del otro.

- **Inteligencia Artificial (IA):** es el término más amplio. Cubre *cualquier* técnica para que una máquina imite comportamiento que llamaríamos "inteligente" (jugar ajedrez, reconocer una cara, traducir un texto).
- **Machine Learning (ML):** una rama de la IA en la que la máquina **aprende de datos**, sin que le programemos cada regla a mano.

- **Deep Learning:** un tipo de ML que usa **redes neuronales profundas**. Aquí viven los modelos modernos como los LLMs (ChatGPT, Gemini).

La gran diferencia: programación tradicional vs ML

En la programación de toda la vida, el humano escribe las reglas. En Machine Learning, la máquina **descubre las reglas sola** a partir de ejemplos.

	Programación tradicional	Machine Learning
Le damos...	Reglas + datos	Datos + respuestas
Obtenemos...	Respuestas	Las reglas (el modelo)
Ejemplo	"Si el correo dice 'gratis' → spam"	Le muestro 10.000 correos marcados como spam/no-spam y el modelo <i>descubre solo</i> qué es spam

IDEA CENTRAL

En ML no escribimos las reglas: le mostramos ejemplos a la máquina y ella **infiere el patrón**. Ese patrón aprendido se llama **modelo**.

2. ¿Cómo aprende una máquina?

Para entender el resto del curso necesitas dominar este vocabulario. Lo usaremos siempre.

- **Dato / Dataset:** los ejemplos con los que aprende (por ejemplo, una tabla de casas).
- **Feature (característica):** cada columna de entrada (tamaño, número de cuartos).
- **Label / Etiqueta (target):** la respuesta correcta (el precio de la casa).
- **Modelo:** la "fórmula" aprendida que relaciona las features con el label.
- **Entrenamiento:** el proceso de ajustar el modelo con los datos.
- **Predicción / Inferencia:** usar el modelo ya entrenado con datos nuevos.

Un ejemplo concreto: el precio de las casas

Tamaño (m ²)	# Cuartos	Barrio	→ Precio (label)
80	3	Centro	\$200M
120	4	Norte	\$350M
60	2	Sur	\$150M
100	3	Norte	¿? ← el modelo predice

Las tres primeras columnas son las **features**; el precio es el **label**. El modelo estudia las filas que sí tienen precio para aprender la relación, y así puede estimar el precio de la última fila.

El aprendizaje es prueba y error medido

Una máquina no "entiende" como nosotros. Aprende repitiendo un ciclo muy simple:

1. El modelo hace una predicción (al principio, casi al azar).
2. Comparamos con la respuesta real y calculamos el **error** (la función de pérdida o *loss*).
3. Ajustamos el modelo un poquito para que el error sea menor.
4. Repetimos miles de veces. Cada vuelta completa se llama **época (epoch)**.

SIN MAGIA

Aprender = **minimizar el error** ajustando parámetros. Es optimización matemática. En Deep Learning se hace con una técnica llamada *gradiente descendente*, que veremos como intuición.

Los dos enemigos del aprendizaje

OVERFITTING (SOBREAJUSTE)

El modelo **memoriza** los ejemplos en lugar de aprender el patrón. Le va muy bien en el examen que ya vio, pero mal en preguntas nuevas. Es como un estudiante que se aprende las respuestas de memoria pero no entiende el tema.

UNDERFITTING (SUBAJUSTE)

El modelo es **demasiado simple** y no capta el patrón. Se equivoca incluso con los datos que ya conoce. Es como intentar explicar algo complejo con una sola regla.

EL OBJETIVO

Un buen modelo **generaliza**: aprende el patrón real, no las respuestas de memoria, para acertar con datos que nunca ha visto.

3. Los cinco tipos de aprendizaje

Esta es la parte central de la clase. La pregunta clave que los diferencia es: **¿los datos traen la respuesta correcta?**

3.1 Aprendizaje supervisado 🏷️

Aprende con **datos etiquetados**: cada ejemplo trae su respuesta correcta. Es como un estudiante con un profesor que le corrige cada ejercicio.

- **Clasificación**: predecir una categoría (spam / no spam, perro / gato).
- **Regresión**: predecir un número (precio, temperatura).
- **Ejemplos reales**: detección de spam, diagnóstico por imágenes médicas, predicción de ventas, reconocimiento facial.

SU LÍMITE

Necesita muchos datos etiquetados, y etiquetar a mano es costoso y lento.

3.2 Aprendizaje no supervisado 🔍

Aprende con datos **SIN etiquetas**. Nadie le dice la respuesta; el modelo **descubre por sí mismo la estructura oculta** de los datos.

- **Clustering (agrupamiento)**: juntar cosas parecidas, por ejemplo segmentar clientes.
- **Reducción de dimensionalidad**: simplificar datos muy complejos.
- **Detección de anomalías**: encontrar lo "raro", como un fraude bancario.

ANALOGÍA

Te dan una caja de fichas de LEGO revueltas y las organizas por color y forma **sin que nadie te diga cuáles son las categorías**. Tú mismo descubres los grupos.

3.3 Aprendizaje por refuerzo 🎮

Un **agente** aprende **actuando** en un entorno y recibiendo **recompensas o castigos**. No hay respuestas dadas de antemano: aprende de las **consecuencias** de sus acciones.

El ciclo es: el agente observa el **estado**, toma una **acción**, el entorno le devuelve una **recompensa** y un nuevo estado, y así repite, buscando siempre **maximizar la recompensa total**.

ANALOGÍA

Enseñar a un perro. No le explicas con palabras: premias lo bueno (galleta) y no premias lo malo. Con el tiempo aprende la conducta que le da más galletas.

Ejemplos reales: IAs que juegan ajedrez, Go o videojuegos; robots que aprenden a caminar; autos autónomos; y el famoso **RLHF** (aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana), que se usa para "educar" a los LLMs como ChatGPT y Gemini.

3.4 Aprendizaje semi-supervisado

Es una mezcla: **pocos datos etiquetados y muchos sin etiquetar**. Es muy útil precisamente porque etiquetar es caro.

EJEMPLO

Tienes 1.000.000 de fotos, pero solo etiquetaste 1.000. El modelo usa esas 1.000 para orientarse y aprovecha las 999.000 restantes para afinar el patrón.

Ejemplos reales: clasificación de páginas web, o análisis de imágenes médicas donde etiquetar requiere un especialista costoso.

3.5 Aprendizaje autosupervisado ✂️ (¡el de los LLMs!)

El modelo **crea sus propias etiquetas a partir de los datos**. No necesita humanos etiquetando. Es la base de los LLMs modernos.

En texto funciona así: se le tapa una palabra de una frase y el modelo debe **predecir la palabra que falta**.

"El gato se subió al ____" → el modelo aprende que probablemente es "techo" o "árbol".

Como la respuesta correcta **ya está en el propio texto**, se pueden usar **millones de documentos** sin etiquetar a mano. Por eso los LLMs pudieron entrenarse con casi todo internet.

EJEMPLOS

GPT, Gemini, Cohere y BERT se pre-entrenan de esta forma.

Tabla comparativa

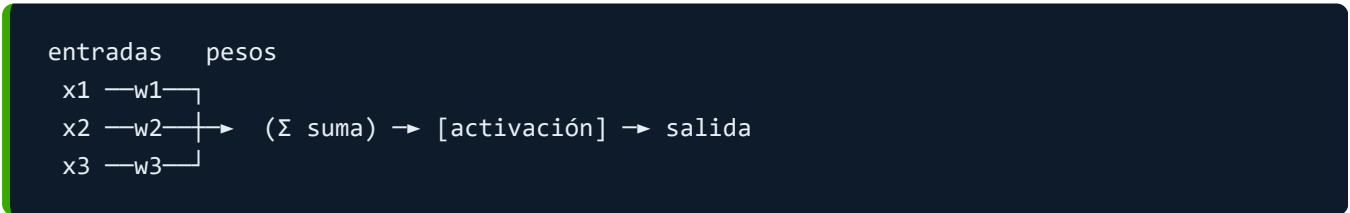
Tipo	¿Datos etiquetados?	Aprende de...	Ejemplo estrella
Supervisado	Sí, todos	Respuestas dadas	Detección de spam
No supervisado	No	Estructura oculta	Segmentar clientes
Por refuerzo	No (recompensas)	Consecuencias	IA que juega ajedrez
Semi-supervisado	Pocos	Mezcla	Clasificar millones de imágenes
Autosupervisado	Se autogenera	El propio dato	LLMs (GPT, Gemini)

4. Redes neuronales y Deep Learning

La neurona artificial

Inspirada (muy libremente) en las neuronas del cerebro, una neurona artificial hace cuatro cosas:

1. Recibe varias **entradas** (números).
2. Cada entrada tiene un **peso** que indica qué tan importante es.
3. Suma todo y le aplica una **función de activación** que decide si "se enciende".
4. Produce una **salida**.

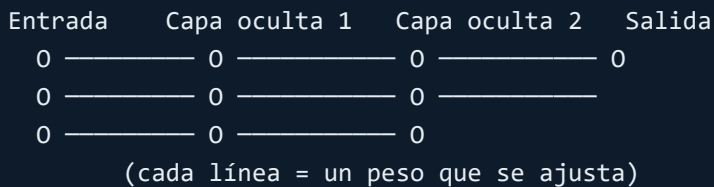


APRENDER

= ajustar los **pesos** para que la salida se parezca cada vez más a la respuesta correcta.

De una neurona a una red profunda

Al conectar **muchas neuronas en capas** obtenemos una **red neuronal**. Cuando tiene **muchas capas**, hablamos de **Deep Learning** (aprendizaje profundo).



- Las **primeras capas** detectan cosas simples (bordes, letras).
- Las **capas profundas** combinan eso en conceptos complejos (una cara, el significado de una frase).

🔗 LOS LLMS

Son redes neuronales profundas gigantescas (miles de millones de pesos, llamados **parámetros**) con una arquitectura especial llamada **Transformer**. La Clase 2 abre esta caja negra.

5. Práctica sugerida

Puedes hacer estas prácticas en casa para afianzar lo aprendido:

- **Demo visual:** abre playground.tensorflow.org en el navegador. Es un simulador de red neuronal. Observa cómo, al darle puntos azules y naranjas, la red aprende a separarlos ajustando pesos, época tras época.
- **Pídele a la IA:** con OpenCode o [hola_ia.py](#) (de la Clase 0), escríbele: *"Dame un ejemplo cotidiano y distinto para cada uno de los 5 tipos de aprendizaje automático, en una sola frase cada uno."* Luego compara su respuesta con esta guía: ¿acertó?, ¿se equivocó en algo?

OJO CRÍTICO

Los LLMs a veces "alucinan" (inventan datos con seguridad). Comparar siempre con una fuente confiable es parte de tu trabajo como desarrollador de IA.

Actividades de refuerzo

Realiza estas actividades para afianzar lo aprendido. Puedes escribir tus respuestas en los espacios en blanco.

1 Muñecas rusas Fácil

Explica con tus propias palabras la diferencia entre IA, Machine Learning y Deep Learning. Puedes usar una analogía distinta a la de las muñecas rusas.

2 El vocabulario en acción Fácil

Imagina que quieres predecir la nota final de un estudiante a partir de sus horas de estudio y sus asistencias. Identifica en ese problema qué serían las **features** y qué sería el **label**.

3 Clasifica el problema Media

Para cada situación, escribe **qué tipo de aprendizaje** usarías y por qué:

Situación	Tipo de aprendizaje
Predecir cuántos clientes vendrán mañana a un local.	
Agrupar canciones parecidas sin conocer sus géneros.	
Un robot que aprende a estacionar un carro.	
Un modelo que aprende idioma tapando palabras de libros.	
Detectar transacciones fraudulentas nunca antes vistas.	

4 Sobreajuste vs subajuste Media

Explica con un ejemplo de tu vida escolar qué es el **overfitting** y qué es el **underfitting**. ¿Por qué queremos que un modelo "generalice"?

5 Compara con la IA Media

Pídele a Gemini o Cohere un ejemplo cotidiano para cada uno de los 5 tipos de aprendizaje. Anota si estuvo de acuerdo con lo visto en clase y si detectaste algún error o "alucinación".

6 La neurona con tus palabras Reto

Dibuja o describe una neurona artificial con 3 entradas. Explica qué papel cumplen los **pesos** y por qué decimos que "aprender es ajustar los pesos".

Lista de verificación

- ☐ Sé explicar IA vs ML vs Deep Learning.
- ☐ Entiendo qué es un modelo y qué significa "entrenar".
- ☐ Reconozco los conceptos de dato, feature, label y predicción.
- ☐ Puedo dar un ejemplo real de cada uno de los 5 tipos de aprendizaje.
- ☐ Entiendo qué son el overfitting y el underfitting.

- ☐ Sé, a grandes rasgos, qué es una red neuronal.
- ☐ Hice la tarea para la Clase 2 (supervisado vs autosupervisado, y token/embedding).

TAREA PARA LA CLASE 2

1. Escribe con tus palabras la diferencia entre aprendizaje supervisado y autosupervisado (5–6 líneas). · **2.** Pregúntale a Gemini/Cohere "*¿Qué es un token y qué es un embedding?*" y trae la respuesta. No hay que entenderla aún: será nuestro punto de partida.